

สิ่งที่ต้องติดตั้งเพื่อใช้ในการเรียนในรายวิชา ENG23 3031

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

Frontend

- NodeJs (v20.x.x) -> <https://nodejs.org/en>
- React + Vite + TypeScript (สร้างโปรเจกต์และทดสอบรันโปรแกรม) -> <https://vitejs.dev/guide/>

Backend

- Golang (v.1.22.x) -> <https://go.dev/dl/>
- Gorm (ติดตั้งและทดสอบรันโปรแกรม Quick Start) -> <https://gorm.io/docs/>

Text Editor

- VS Code -> <https://code.visualstudio.com/>

Database GUI

- DB Browser for SQLite -> <https://sqlitebrowser.org/dl/>

คู่มือการติดตั้ง React

การติดตั้ง React บน macOS

1. ติดตั้ง Node.js และ npm

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ <https://nodejs.org/>
- ดาวน์โหลด LTS Version สำหรับ macOS (ไฟล์นามสกุล *.pkg) และติดตั้งตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

2. ตรวจสอบการติดตั้ง Node.js และ npm

- เปิดแอปพลิเคชัน Terminal
- พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ Version ของ Node.js และ npm

```
$ node -v
```

```
$ npm -v
```

- ถ้าเห็น Version ของ Node.js และ npm แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

3. สร้างโปรเจค React และ Vite

- ใน Terminal พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง React App + Vite

```
$ npm create vite@latest my-react-app
```

- เลือก Framework เป็น React (ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง ในการเลือก และกด Enter)
- เลือก Variant เป็น TypeScript (ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง ในการเลือก และกด Enter)
- รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์โปรเจค

```
$ cd my-react-app
```

- เปิด Terminal ที่ Visual Studio Code จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Packet

```
$ npm install
```

- รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดโปรเจกต์ที่ localhost

```
$ npm run dev
```

เว็บเบราว์เซอร์จะเปิดหน้าเว็บที่อยู่ <http://localhost:5173> แสดงว่าโปรเจกต์ React ของนักศึกษาทำงานได้เรียบร้อยแล้ว

การติดตั้ง React บน Windows

1. ติดตั้ง Node.js และ npm

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ <https://nodejs.org/>
- ดาวน์โหลด LTS Version สำหรับ Windows (ไฟล์นามสกุล *.msi) และติดตั้งตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

2. ตรวจสอบการติดตั้ง Node.js และ npm

- เปิด Command Prompt หรือ PowerShell
- พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ Version ของ Node.js และ npm

```
$ node -v
```

```
$ npm -v
```

- ถ้าเห็น Version ของ Node.js และ npm แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

3. สร้างโปรเจก React และ Vite

- ใน Terminal พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง React App + Vite

```
$ npm create vite@latest my-react-app
```

- เลือก Framework เป็น React (ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง ในการเลือก และกด Enter)
- เลือก Variant เป็น TypeScript (ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง ในการเลือก และกด Enter)
- รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์โปรเจก

```
$ cd my-react-app
```

- เปิด Terminal ที่ Visual Studio Code จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Packet

```
$ npm install
```

- รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดโปรเจกต์ที่ localhost

```
$ npm run dev
```

เว็บเบราว์เซอร์จะเปิดหน้าเว็บที่อยู่ <http://localhost:5173> แสดงว่าโปรเจกต์ React ของนักศึกษาทำงานได้เรียบร้อย

คู่มือการติดตั้ง Golang

การติดตั้ง Golang บน macOS

1. ดาวน์โหลด Go

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ >> <https://golang.org/dl/>
- คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดสำหรับ macOS (ARM64) หรือ macOS (x86-64)

2. ติดตั้ง Go

- เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เปิดไฟล์นามสกุล *.pkg ที่ดาวน์โหลดมา
- ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอการติดตั้ง จนกว่าจะเสร็จสิ้น

3. ตรวจสอบการติดตั้ง

- เปิดแอปพลิเคชัน Terminal (สามารถค้นหาใน Spotlight)
- พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter

```
$ go version
```

- ถ้าเห็นข้อความที่แสดง Version ของ Go เช่น go version go1.XX.X darwin/amd64 แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

4. ตั้งค่า GOPATH (ไม่จำเป็นสำหรับตอนเริ่มต้น แต่สามารถตั้งค่าได้ถ้าต้องการ)

- เปิดไฟล์ ~/.bash_profile หรือ ~/.zshrc ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ (เช่น nano หรือ vim)
- เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้

```
$ export GOPATH=$HOME/go
```

```
$ export PATH=$PATH:$GOPATH/bin
```

- 3. บันทึกไฟล์แล้ว Refresh การตั้งค่าโดยพิมพ์คำสั่ง

\$ source ~/.bash_profile หรือ \$ source ~/.zshrc

การติดตั้ง Golang บน Windows

1. ดาวน์โหลด Go

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ (<https://golang.org/dl/>)
- คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดสำหรับ Windows (ไฟล์ go1.XX.X.windows-amd64.msi)

2. ติดตั้ง Go

- เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เปิดไฟล์นามสกุล *.msi ที่ดาวน์โหลดมา
- ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอการติดตั้ง จนกว่าจะเสร็จสิ้น

3. ตรวจสอบการติดตั้ง

- เปิด Command Prompt หรือ PowerShell
- พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter

```
$ go version
```

- ถ้าเห็นข้อความที่แสดงเวอร์ชันของ Go เช่น go version go1.XX.X windows/amd64 แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

4. ตั้งค่า GOPATH (ไม่จำเป็นสำหรับตอนเริ่มต้น แต่สามารถตั้งค่าได้ถ้าต้องการ)

- คลิกขวาที่ My Computer หรือ This PC แล้วเลือก Properties
- คลิกที่ Advanced system settings ทางด้านซ้าย
- คลิกที่ปุ่ม Environment Variables...
- ในส่วนของ User variables คลิกที่ New...
- ตั้งชื่อ Variable name ว่า GOPATH และตั้งค่า Variable value เป็นที่เก็บโค้ดของนักศึกษา เช่น C:\Users\YourUsername\go
- คลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- เพิ่ม GOPATH\bin ไปยัง PATH โดยคลิกที่ Path ใน Environment Variables แล้วเลือก Edit

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย Golang

- สร้างโฟลเดอร์สำหรับโปรเจกต์ของนักศึกษา เช่น hello
- ในโฟลเดอร์นั้น สร้างไฟล์ชื่อ main.go แล้วเปิดในโปรแกรมแก้ไขข้อความที่นักศึกษาชื่นชอบ
- ใส่โค้ดต่อไปนี้ลงไป

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World!")
}
```

- เปิด Terminal (macOS) หรือ Command Prompt (Windows) แล้วไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างไฟล์ main.go
- พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อรันโปรแกรม

```
$ go run main.go
```

- นักศึกษาจะเห็นข้อความ Hello, World! แสดงขึ้นบนหน้าจอ